

为你将文本中提取出的 Z 变换与 Z 反变换相关题目进行了系统性的分类与排版。这里去除了原本重复、交错的题号，按照“求 Z 变换”、“求修正 Z 变换”和“求 Z 反变换”三大类进行重新整合，方便你后续复习或打印使用。

一、求下列函数的 Z 变换

除特殊说明外，各题均假设采样周期为 $T > 0$ （常数）。

1. 连续时间信号 $f(t)$ 或离散信号 $f(k)$ 形式

- (1) $f(t) = 1 - e^{-at}$ (其中 $a > 0$ 为常数)
- (2) $f(t) = \sum_{i=0}^{10} a_i \delta(t - iT)$
- (3) $f(t) = 2t^2$ (当 $t \geq 0$ 时; 其它时刻函数取值为 0)
- (4) $f(t) = e^{-at} \cos(\omega t)$ (其中 $a > 0, \omega > 0$ 为实数; 当 $t \geq 0$ 时; 其它时刻函数取值为 0)
- (5) $f(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}t^2 & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$
- (6) $f(t) = t^2$
- (7) $f(k) = ka^{k-1}$ (其中 a 为不为 0 的正实数)
- (8) $f(t) = 2u(t - 2T) - 3\delta(t - 5T)$ (其中 $u(t)$ 为单位阶跃函数, $\delta(t)$ 为单位脉冲函数)
- (9) $f(t) = e^{-at}u(t - 2T)$ (其中 $u(t)$ 为单位阶跃函数)

2. 离散卷积信号 $f^*(t)$ 形式

- (10) $f^*(t) = f_1^*(t) \otimes f_2^*(t)$
其中: $f_1^*(t) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-anT} \delta(t - nT)$, $f_2^*(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \delta(t - nT)$
- (11) $f^*(t) = f_1^*(t) \otimes f_2^*(t)$
其中: $f_1^*(t) = \sum_{i=0}^{\infty} e^{-aiT} \delta(t - iT)$, $f_2^*(t) = \sum_{i=0}^{\infty} \delta(t - iT)$

3. 拉氏变换 / 传递函数 $G(s)$ 或 $F(s)$ 形式

- (12) $G(s) = \frac{1}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$
- (13) $G(s) = \frac{K}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$ (其中 K 为非 0 实数, ξ, ω_n 均为正实数, 且 $0 \leq \xi \leq 1$)
- (14) $G(s) = \frac{k}{s(s^2 + s + 1)}$
- (15) $F(s) = \frac{3(1 - e^{-Ts})e^{-2.4Ts}}{s(5s + 1)}$
- (16) $F(s) = \frac{K(1 - e^{-Ts})e^{-2Ts}}{s(s + 1)}$
- (17) $F(s) = \frac{e^{-0.2Ts}}{s + a}$
- (18) $F(s) = \frac{1 - e^{-Ts}}{s} \cdot \frac{(s + a)e^{-1.4Ts}}{s + b}$ (其中 a, b 均为正实数)
- (19) $F(s) = \frac{b - a}{(s + a)(s + b)}$ (其中 a 和 b 为合适的正实数)
- (20) $F(s) = \frac{s}{s^2 + \omega^2}$ (其中 ω 为合适的正实数)
- (21) $F(s) = \frac{se^{-0.6Ts}}{(s + 1)(s + 2)}$
- (22) $F(s) = \frac{1}{s(s + 1)^2}$
- (23) $G(s) = \frac{Ke^{-2Ts}}{(s + a)(s + b)}$ (其中 $K \neq 0$ 实数; $a > 0, b > 0$, 二者均为实数且不相等)

二、求下列函数的修正 Z 变换

- (1) 求 $F(s) = e^{-at}$ (指数函数) 的修正 Z 变换。

三、求下列函数的 Z 反变换

- (1) $F(z) = \frac{z(1-e^{-T})}{(z-1)(z-e^{-T})}$
- (2) $F(z) = \frac{z}{z^3-4z^2+5z-2}$

解答

一、求 Z 变换详细解析

1. 连续时间信号 $f(t)$ 或离散信号 $f(k)$ 形式

(1) $f(t) = 1 - e^{-at}$

- 解析:

首先将连续信号在 $t = nT$ 处采样, 得到离散序列:

$$f(nT) = 1 - e^{-anT} \quad (n \geq 0)$$

利用线性性质分别求 Z 变换:

- 单位阶跃序列 1 的 Z 变换为: $\frac{z}{z-1}$
- 指数序列 $e^{-anT} = (e^{-aT})^n$ 的 Z 变换为: $\frac{z}{z-e^{-aT}}$

相减合并:

$$F(z) = \frac{z}{z-1} - \frac{z}{z-e^{-aT}} = \frac{z(1-e^{-aT})}{(z-1)(z-e^{-aT})}$$

(2) $f(t) = \sum_{i=0}^{10} a_i \delta(t - iT)$

- 解析:

该信号已经是理想采样信号形式, 采样后的离散序列在 $n = i$ 时的值为 a_i (其中 $0 \leq i \leq 10$), 其余时刻均为 0。

根据 Z 变换的定义式 $F(z) = \sum_{n=0}^{\infty} f(nT)z^{-n}$, 直接展开即可:

$$F(z) = a_0 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \cdots + a_{10} z^{-10} = \sum_{i=0}^{10} a_i z^{-i}$$

(3) $f(t) = 2t^2 \quad (t \geq 0)$

• 解析:

离散采样序列为 $f(nT) = 2(nT)^2 = 2T^2 n^2$ 。

已知常用 Z 变换公式: $\mathcal{Z}\{n\} = \frac{z}{(z-1)^2}$ 。

根据 **z 域微分性质** (时域乘以 n 对应 z 域乘 $-z\frac{d}{dz}$) :

$$\mathcal{Z}\{n^2\} = -z \frac{d}{dz} \left[\frac{z}{(z-1)^2} \right] = -z \frac{(z-1)^2 - z \cdot 2(z-1)}{(z-1)^4} = \frac{z(z+1)}{(z-1)^3}$$

因此, 乘以常数系数 $2T^2$ 后得到:

$$F(z) = \frac{2T^2 z(z+1)}{(z-1)^3}$$

(4) $f(t) = e^{-at} \cos(\omega t) \quad (t \geq 0)$

• 解析:

离散采样序列为 $f(nT) = e^{-anT} \cos(\omega nT)$ 。

根据欧拉公式, $\cos(\omega nT) = \frac{e^{j\omega nT} + e^{-j\omega nT}}{2}$, 所以:

$$f(nT) = \frac{1}{2} [(e^{-(a-j\omega)T})^n + (e^{-(a+j\omega)T})^n]$$

利用指数函数的 Z 变换公式展开:

$$F(z) = \frac{1}{2} \left[\frac{z}{z - e^{-aT} e^{j\omega T}} + \frac{z}{z - e^{-aT} e^{-j\omega T}} \right]$$

通分合并后, 分子分母同乘展开并利用 $\cos(\omega T) = \frac{e^{j\omega T} + e^{-j\omega T}}{2}$ 化简:

$$F(z) = \frac{z[z - e^{-aT} \cos(\omega T)]}{z^2 - 2ze^{-aT} \cos(\omega T) + e^{-2aT}}$$

(5) $f(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}t^2 & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$

• 解析:

本题与第 (3) 题类似。离散采样序列为 $f(nT) = \frac{1}{2}T^2 n^2$ 。

直接代入 $\mathcal{Z}\{n^2\} = \frac{z(z+1)}{(z-1)^3}$ 可得:

$$F(z) = \frac{T^2 z(z+1)}{2(z-1)^3}$$

(6) $f(t) = t^2$

• 解析:

若未指定 $t < 0$ 的取值, 在控制工程的 Z 变换上下文中默认其为因果信号 (即 $t < 0$ 时 $f(t) = 0$)。

采样序列为 $f(nT) = T^2 n^2$, 其 Z 变换结果为:

$$F(z) = \frac{T^2 z(z+1)}{(z-1)^3}$$

(7) $f(k) = ka^{k-1} \quad (a \neq 0)$

• 解析:

该题目直接给出了离散时间序列 $f(k)$ 。

我们可以将表达式改写为: $f(k) = \frac{1}{a} \cdot ka^k$ 。

已知序列 a^k 的 Z 变换为 $\frac{z}{z-a}$ 。根据时域乘以 k 的性质 ($-z\frac{d}{dz}$) :

$$\mathcal{Z}\{ka^k\} = -z\frac{d}{dz}\left(\frac{z}{z-a}\right) = -z\frac{(z-a)-z}{(z-a)^2} = \frac{az}{(z-a)^2}$$

因此, 乘以常数 $\frac{1}{a}$:

$$F(z) = \frac{1}{a} \cdot \frac{az}{(z-a)^2} = \frac{z}{(z-a)^2}$$

$$(8) f(t) = 2u(t - 2T) - 3\delta(t - 5T)$$

• 解析:

根据 Z 变换的时移性质 $\mathcal{Z}\{x(t - kT)\} = z^{-k}X(z)$:

◦ 单位阶跃信号 $u(t)$ 的 Z 变换为 $\frac{z}{z-1}$, 延迟 $2T$ 后为: $2z^{-2}\frac{z}{z-1} = \frac{2}{z(z-1)}$

◦ 单位脉冲信号 $\delta(t)$ 的 Z 变换为 1, 延迟 $5T$ 后为: $3z^{-5}$

两者相减得到:

$$F(z) = \frac{2}{z(z-1)} - 3z^{-5} = \frac{2z^4 - 3(z-1)}{z^5(z-1)} = \frac{2z^4 - 3z + 3}{z^5(z-1)}$$

$$(9) f(t) = e^{-at}u(t - 2T)$$

• 解析:

需要特别注意, 延迟函数 $u(t - 2T)$ 使得信号在 $t < 2T$ 时为 0, 但在 $t \geq 2T$ 后, 指数衰减项的起点依然是 $t = 0$ 。

离散序列为: $f(nT) = e^{-anT} \quad (n \geq 2)$ 。

根据定义法展开求和:

$$F(z) = \sum_{n=2}^{\infty} e^{-anT} z^{-n} = \sum_{n=2}^{\infty} (e^{-aT} z^{-1})^n$$

这是一个首项为 $(e^{-aT} z^{-1})^2$, 公比为 $e^{-aT} z^{-1}$ 的无穷等比级数。根据求和公式 $\frac{\text{首项}}{1-\text{公比}}$:

$$F(z) = \frac{(e^{-aT} z^{-1})^2}{1 - e^{-aT} z^{-1}} = \frac{e^{-2aT} z^{-2}}{1 - e^{-aT} z^{-1}} = \frac{e^{-2aT}}{z(z - e^{-aT})}$$

2. 离散卷积积分式 $f^*(t)$ 形式

$$(10) \& (11) f^*(t) = f_1^*(t) \otimes f_2^*(t)$$

• 解析:

第 (10) 题与第 (11) 题物理意义完全相同 (只是求和指标从 n 换成了 i) 。

根据**时域离散卷积定理**: 时域的离散卷积对应 z 域的直接**相乘**, 即 $F(z) = F_1(z) \cdot F_2(z)$ 。

◦ 首先求 $f_1^*(t)$ 的 Z 变换: 其脉冲序列的幅值随 n 呈 e^{-anT} 指数衰减, 对应离散序列 $f_1(nT) = e^{-anT}$ 。

$$F_1(z) = \frac{z}{z - e^{-aT}}$$

◦ 再求 $f_2^*(t)$ 的 Z 变换: 其为标准理想采样单位脉冲序列, 对应离散单位阶跃序列 $f_2(nT) = 1$ 。

$$F_2(z) = \frac{z}{z-1}$$

◦ 最后将两者相乘:

$$F(z) = F_1(z) \cdot F_2(z) = \frac{z^2}{(z - e^{-aT})(z-1)}$$

3. 拉氏变换 / 传递函数 $G(s)$ 或 $F(s)$ 形式

连续传递函数求 Z 变换的标准方法是**部分分式展开法**：先将 $G(s)$ 拆分为简单分式，查表求出对应的时域连续信号 $g(t)$ ，再进行离散采样并求 Z 变换。

$$(12) \& (13) G(s) = \frac{K}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} \quad (0 \leq \xi \leq 1)$$

• **解析：**

此为典型的二阶欠阻尼系统。配方分母： $s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2 = (s + \xi\omega_n)^2 + \omega_d^2$ ，其中阻尼振荡频率 $\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \xi^2}$ 。

为了利用拉氏变换表，分子配上 ω_d ：

$$G(s) = \frac{K}{\omega_d} \cdot \frac{\omega_d}{(s + \xi\omega_n)^2 + \omega_d^2}$$

反变换回时域连续信号：

$$g(t) = \frac{K}{\omega_d} e^{-\xi\omega_n t} \sin(\omega_d t)$$

对 $g(t)$ 进行采样并查 Z 变换表（指数正弦信号变换）：

$$G(z) = \frac{K}{\omega_d} \cdot \frac{ze^{-\xi\omega_n T} \sin(\omega_d T)}{z^2 - 2ze^{-\xi\omega_n T} \cos(\omega_d T) + e^{-2\xi\omega_n T}}$$

(注：第 12 题即为 $K = 1$ 的特殊情况)

$$(14) G(s) = \frac{k}{s(s^2 + s + 1)}$$

• **解析：**

分母二阶项配方： $s^2 + s + 1 = (s + 0.5)^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2})^2$ 。

将 $G(s)$ 进行部分分式展开：

$$G(s) = \frac{k}{s} - \frac{k(s+1)}{s^2 + s + 1} = \frac{k}{s} - \frac{k(s+0.5)}{(s+0.5)^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2})^2} - \frac{\frac{k}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{(s+0.5)^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2})^2}$$

求拉氏反变换得到连续时间信号 $g(t)$ ：

$$g(t) = k \cdot u(t) - ke^{-0.5t} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) - \frac{k}{\sqrt{3}} e^{-0.5t} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)$$

对照标准时域信号的 Z 变换表转换（令 $\sigma = 0.5, \omega = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ）：

$$G(z) = \frac{kz}{z-1} - \frac{kz(z-e^{-\sigma T} \cos \omega T)}{z^2 - 2ze^{-\sigma T} \cos \omega T + e^{-2\sigma T}} - \frac{k}{\sqrt{3}} \frac{ze^{-\sigma T} \sin \omega T}{z^2 - 2ze^{-\sigma T} \cos \omega T + e^{-2\sigma T}}$$

合并后即可得到最终的分式结果。

$$(15) F(s) = \frac{3(1-e^{-Ts})e^{-2.4Ts}}{s(5s+1)}$$

• **解析：**

利用 Z 变换的延迟性质。包含因子 e^{-mTs} 时，常将其剥离。

注意到 $e^{-2.4Ts} = e^{-2Ts} \cdot e^{-0.4Ts}$ ，这里整数延迟为 2（对应 z^{-2} ），分数延迟 $\Delta = 0.4$ 。

本题结合了时域不连续采样，最严谨的方法通常需引入**修正 Z 变换**。但若在常规教学题目中，通常直接把纯延迟项化为 z 的幂次：

$$F(z) = 3(1 - z^{-1})z^{-2} \cdot \mathcal{Z} \left\{ \frac{e^{-0.4Ts}}{s(5s+1)} \right\}$$

对于 $\frac{1}{s(5s+1)} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+0.2}$ ，其对应的连续信号为 $1 - e^{-0.2t}$ 。受到 $e^{-0.4Ts}$ 延迟后，时域信号变为

$1 - e^{-0.2(t-0.4T)}$ 。采样后利用修正 Z 变换公式即可精确求解。

$$(16) F(s) = \frac{K(1-e^{-Ts})e^{-2Ts}}{s(s+1)}$$

• 解析：

由于含有环路中的零阶保持器环节 $(1 - e^{-Ts})$ 和纯整数延迟 e^{-2Ts} ，可以单独提出来转换为 z 变量：

$$\mathcal{Z}\{F(s)\} = K(1 - z^{-1})z^{-2} \cdot \mathcal{Z}\left\{\frac{1}{s(s+1)}\right\}$$

对剩余部分进行部分分式展开： $\frac{1}{s(s+1)} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1}$ ，对应时域信号为 $1 - e^{-t}$ 。

$$\text{求其 } Z \text{ 变换: } \mathcal{Z}\left\{\frac{1}{s(s+1)}\right\} = \frac{z}{z-1} - \frac{z}{z-e^{-T}} = \frac{z(1-e^{-T})}{(z-1)(z-e^{-T})}。$$

代回原式：

$$F(z) = K \frac{z-1}{z} \cdot z^{-2} \cdot \frac{z(1-e^{-T})}{(z-1)(z-e^{-T})} = \frac{K(1-e^{-T})}{z^2(z-e^{-T})}$$

$$(17) F(s) = \frac{e^{-0.2Ts}}{s+a}$$

• 解析：

延迟项 $e^{-0.2Ts}$ 包含非整数延迟。设纯延迟时间 $\tau = 0.2T$ 。

由于 $\tau < T$ ，可以写成 $\tau = (1 - m)T$ ，则 $m = 1 - 0.2 = 0.8$ 。

利用修正 Z 变换处理，对于 $G(s) = \frac{1}{s+a}$ ，其修正 Z 变换公式为 $\mathcal{Z}_m\left\{\frac{1}{s+a}\right\} = \frac{e^{-amT}}{z-e^{-aT}}$ 。

结合非整数延迟关系，最终结果为：

$$F(z) = z^{-1} \cdot \frac{e^{-0.8aT}}{z-e^{-aT}} = \frac{e^{-0.8aT}}{z(z-e^{-aT})}$$

$$(18) F(s) = \frac{1-e^{-Ts}}{s} \cdot \frac{(s+a)e^{-1.4Ts}}{s+b}$$

• 解析：

类似地，提取项 $(1 - z^{-1})$ 。纯延迟部分 $e^{-1.4Ts} = e^{-Ts} \cdot e^{-0.4Ts}$ ，贡献一个 z^{-1} 整数延迟以及一个 $\tau = 0.4T$ 的分数延迟（此时修正系数 $m = 1 - 0.4 = 0.6$ ）。

原式转换为：

$$F(z) = (1 - z^{-1})z^{-1} \cdot \mathcal{Z}_m\left\{\frac{s+a}{s(s+b)}\right\} \quad (\text{其中 } m = 0.6)$$

将大括号内进行拆分： $\frac{s+a}{s(s+b)} = \frac{a/b}{s} + \frac{1-a/b}{s+b}$ ，再分别代入修正 Z 变换公式求解后乘以系数。

$$(19) F(s) = \frac{b-a}{(s+a)(s+b)} \quad (a \neq b)$$

• 解析：

进行部分分式展开：

$$F(s) = \frac{1}{s+a} - \frac{1}{s+b}$$

对应的时域连续信号为 $f(t) = e^{-at} - e^{-bt}$ 。

离散采样后直接求 Z 变换：

$$F(z) = \frac{z}{z-e^{-aT}} - \frac{z}{z-e^{-bT}} = \frac{z(e^{-aT}-e^{-bT})}{(z-e^{-aT})(z-e^{-bT})}$$

(20) $F(s) = \frac{s}{s^2 + \omega^2}$

• 解析:

这是标准余弦信号的拉氏变换, 对应的时域连续信号为 $f(t) = \cos(\omega t)$ 。

直接查表采样信号的 Z 变换:

$$F(z) = \frac{z(z - \cos \omega T)}{z^2 - 2z \cos \omega T + 1}$$

(21) $F(s) = \frac{se^{-0.6Ts}}{(s+1)(s+2)}$

• 解析:

包含非整数延迟 $e^{-0.6Ts}$, 对应的延迟参数为 $\tau = 0.6T$, 因此修正系数 $m = 1 - 0.6 = 0.4$ 。

将原式除去延迟项后做部分分式展开:

$$\frac{s}{(s+1)(s+2)} = \frac{-1}{s+1} + \frac{2}{s+2}$$

利用修正 Z 变换的线性性质及常用公式 $\mathcal{Z}_m \left\{ \frac{1}{s+a} \right\} = \frac{e^{-amT}}{z - e^{-aT}}$, 并在最前方补上由于非整数延迟跨越周期带来的一个整体延迟 z^{-1} :

$$F(z) = z^{-1} \left[\frac{-e^{-0.4T}}{z - e^{-T}} + \frac{2e^{-0.8T}}{z - e^{-2T}} \right]$$

(22) $F(s) = \frac{1}{s(s+1)^2}$

• 解析:

分母含有重根。部分分式展开为:

$$F(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1} - \frac{1}{(s+1)^2}$$

反变换到时域: $f(t) = 1 - e^{-t} - te^{-t}$ 。

对其进行采样, 得到离散序列: $f(nT) = 1 - e^{-nT} - nTe^{-nT}$ 。

分别求 Z 变换:

- $\mathcal{Z}\{1\} = \frac{z}{z-1}$
- $\mathcal{Z}\{e^{-nT}\} = \frac{z}{z - e^{-T}}$
- $\mathcal{Z}\{nTe^{-nT}\} = T \cdot \frac{ze^{-T}}{(z - e^{-T})^2}$ (利用复频移与时域乘 n 性质)

合并最终结果:

$$F(z) = \frac{z}{z-1} - \frac{z}{z - e^{-T}} - \frac{Tze^{-T}}{(z - e^{-T})^2}$$

(23) $G(s) = \frac{Ke^{-2Ts}}{(s+a)(s+b)} \quad (a \neq b)$

• 解析:

带有 2 个周期的纯整数延迟 e^{-2Ts} , 对应算子 z^{-2} 。

对余下部分展开: $\frac{K}{(s+a)(s+b)} = \frac{K}{b-a} \left(\frac{1}{s+a} - \frac{1}{s+b} \right)$ 。

根据第 (19) 题的结论, 直接乘上整数延迟因子 z^{-2} :

$$G(z) = z^{-2} \cdot \frac{K}{b-a} \cdot \frac{z(e^{-aT} - e^{-bT})}{(z - e^{-aT})(z - e^{-bT})} = \frac{K(e^{-aT} - e^{-bT})}{(b-a)z(z - e^{-aT})(z - e^{-bT})}$$

二、求修正 Z 变换详细解析

(1) 求 $F(s) = e^{-at}$ 的修正 Z 变换

- 解析:

(注: 原题面写为 $F(s) = e^{-at}$, 从上下文看应为时域函数 $f(t) = e^{-at}$ 求修正 Z 变换)

修正 Z 变换引入了延迟因子 m ($0 \leq m \leq 1$), 定义为对连续信号延迟 $\tau = (1 - m)T$ 后再进行常规 Z 变换。

延迟后的信号为: $f(t - (1 - m)T) = e^{-a[t - (1 - m)T]}$ 。

在采样点 $t = nT$ 处的序列值为:

$$f(nT - (1 - m)T) = e^{-a[nT - T + mT]} = e^{-amT} \cdot e^{-a(n-1)T}$$

对该序列求 Z 变换 (注意 n 从 1 开始计入因果系统):

$$F(z, m) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-amT} e^{-a(n-1)T} z^{-n}$$

令 $k = n - 1$, 级数变换为:

$$F(z, m) = e^{-amT} z^{-1} \sum_{k=0}^{\infty} (e^{-aT} z^{-1})^k = e^{-amT} z^{-1} \cdot \frac{1}{1 - e^{-aT} z^{-1}} = \frac{e^{-amT}}{z - e^{-aT}}$$

三、求 Z 反变换详细解析

常用的 Z 反变换方法有留数法 (部分分式法) *和*幂级数展开法 (长除法)。这里推荐使用部分分式法。

(1) $F(z) = \frac{z(1 - e^{-T})}{(z - 1)(z - e^{-T})}$

- 解析:

首先两边同除以 z (便于部分分式拆分):

$$\frac{F(z)}{z} = \frac{1 - e^{-T}}{(z - 1)(z - e^{-T})}$$

设其等于 $\frac{A}{z - 1} + \frac{B}{z - e^{-T}}$, 利用待定系数法 (留数法):

- $A = \left. \frac{1 - e^{-T}}{z - e^{-T}} \right|_{z=1} = \frac{1 - e^{-T}}{1 - e^{-T}} = 1$

- $B = \left. \frac{1 - e^{-T}}{z - 1} \right|_{z=e^{-T}} = \frac{1 - e^{-T}}{e^{-T} - 1} = -1$

由此得到:

$$\frac{F(z)}{z} = \frac{1}{z - 1} - \frac{1}{z - e^{-T}} \implies F(z) = \frac{z}{z - 1} - \frac{z}{z - e^{-T}}$$

对照常见 Z 变换表反变换回时域:

$$f(nT) = 1 - e^{-nT} \quad (n \geq 0)$$

(2) $F(z) = \frac{z}{z^3 - 4z^2 + 5z - 2}$

- 解析:

首先对分母进行因式分解。通过观察或试根法可以发现 $z = 1$ 是分母的一个根:

$$z^3 - 4z^2 + 5z - 2 = (z - 1)(z^2 - 3z + 2) = (z - 1)^2(z - 2)$$

同样, 两边先同除以 z :

$$\frac{F(z)}{z} = \frac{1}{(z - 1)^2(z - 2)}$$

由于含有重根 $(z - 1)^2$, 展开形式应为:

$$\frac{F(z)}{z} = \frac{A}{z-2} + \frac{B}{(z-1)^2} + \frac{C}{z-1}$$

利用留数法计算系数：

$$\circ A = \frac{1}{(z-1)^2} \Big|_{z=2} = \frac{1}{1} = 1$$

$$\circ B = \frac{1}{z-2} \Big|_{z=1} = \frac{1}{1-2} = -1$$

$$\circ C = \frac{d}{dz} \left(\frac{1}{z-2} \right) \Big|_{z=1} = -\frac{1}{(z-2)^2} \Big|_{z=1} = -1$$

还原出 $F(z)$ ：

$$F(z) = \frac{z}{z-2} - \frac{z}{(z-1)^2} - \frac{z}{z-1}$$

查表逐项进行反变换：

$$\circ \mathcal{Z}^{-1} \left\{ \frac{z}{z-2} \right\} = 2^n$$

$$\circ \mathcal{Z}^{-1} \left\{ \frac{z}{(z-1)^2} \right\} = n$$

$$\circ \mathcal{Z}^{-1} \left\{ \frac{z}{z-1} \right\} = 1$$

最终得到离散时间序列结果：

$$f(n) = 2^n - n - 1 \quad (n \geq 0)$$